篤學力行
守正求新

杭州电子科技大学

实验三　交通灯控制实验

课　程　微机原理与接口技术

学　院　自动化学院

专　业　自动化 (新工科试验班)

学　号　24061428

学生姓名　张跃哲

指导教师　金朝阳

完成日期　2026 年 4 月 27 日

目录

1 实验要求与实验目的 **1**
1.1 实验要求 1
1.2 实验目的 1
1.3 总体设计思路 1

2 Proteus 原理图与硬件电路说明 **1**
2.1 完整原理图 2
2.2 分电路截图 2
2.3 P1 口灯位分配 5
2.4 主要元件清单 5

3 软件设计与程序流程 **5**
3.1 交通灯状态表 6
3.2 程序流程图 7
3.3 INT0 应急中断流程 8
3.4 交通灯状态时序 8
3.5 完整实验代码 8
3.6 关键代码说明 13

4 调试过程与实验结果 **13**
4.1 调试过程记录 13
4.2 结果验证表 14
4.3 程序正确性分析 14

5 问题分析与改进建议 **14**

6 实验结论 **14**

1　实验要求与实验目的

1.1　实验要求

本实验围绕 AT89C51 单片机完成十字路口交通灯控制系统设计，要求如下：

1. 使用 P1 口驱动东西、南北两个方向的红、黄、绿 LED 信号灯。
2. 按交通放行顺序实现绿灯通行、绿灯闪烁提示、黄灯过渡和红灯等待。
3. 使用 INT0 外部中断接入应急按钮，触发后进入全红状态，延时后恢复原交通状态。
4. 在 Proteus 中完成电源、复位、晶振、灯组控制和外部中断电路连接，并完成仿真调试。

1.2　实验目的

1. 掌握 AT89C51 并行 I/O 口驱动多路 LED 负载的方法。
2. 理解交通灯有限状态机的设计思路和状态切换关系。
3. 学习 8051 外部中断 INT0 的初始化、入口设置、现场保护和中断返回。
4. 提高 Proteus 仿真环境下软硬件联合调试能力。

1.3　总体设计思路

系统以 P1 口输出六路交通灯控制信号，以 P3.2 作为 INT0 应急输入。正常运行时，程序按照“南北绿灯通行、南北黄灯过渡、东西绿灯通行、东西黄灯过渡”的顺序循环；当 INT0 按键触发时，程序保存当前 P1 状态，临时切换到东西、南北全红状态，延时结束后恢复中断前的灯态。

2　Proteus 原理图与硬件电路说明

2.1 完整原理图

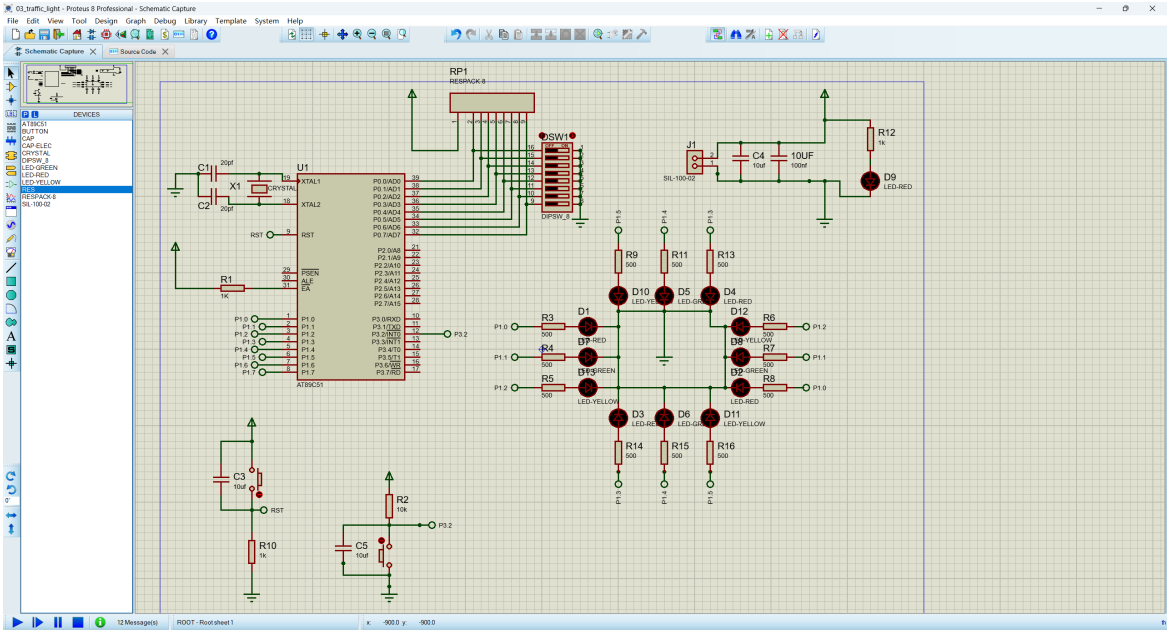

图 1　实验三交通灯 Proteus 完整原理图

2.2 分电路截图

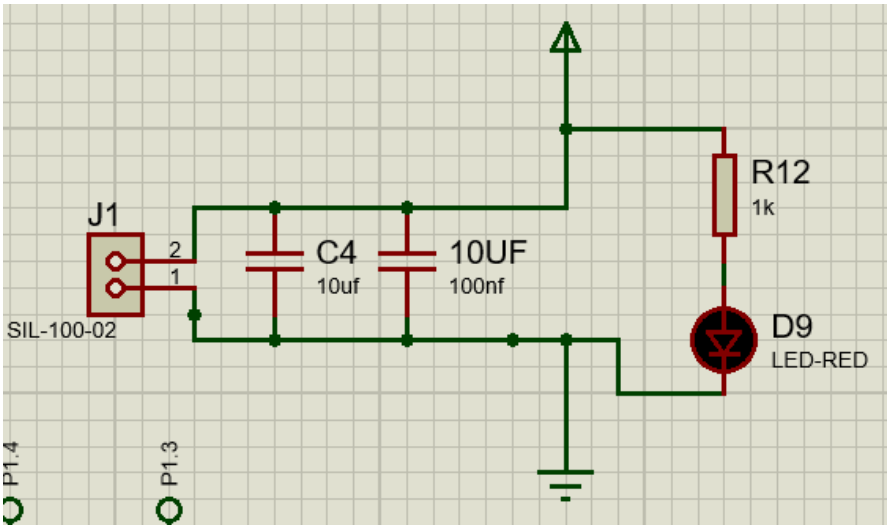

图 2　单片机供电电路

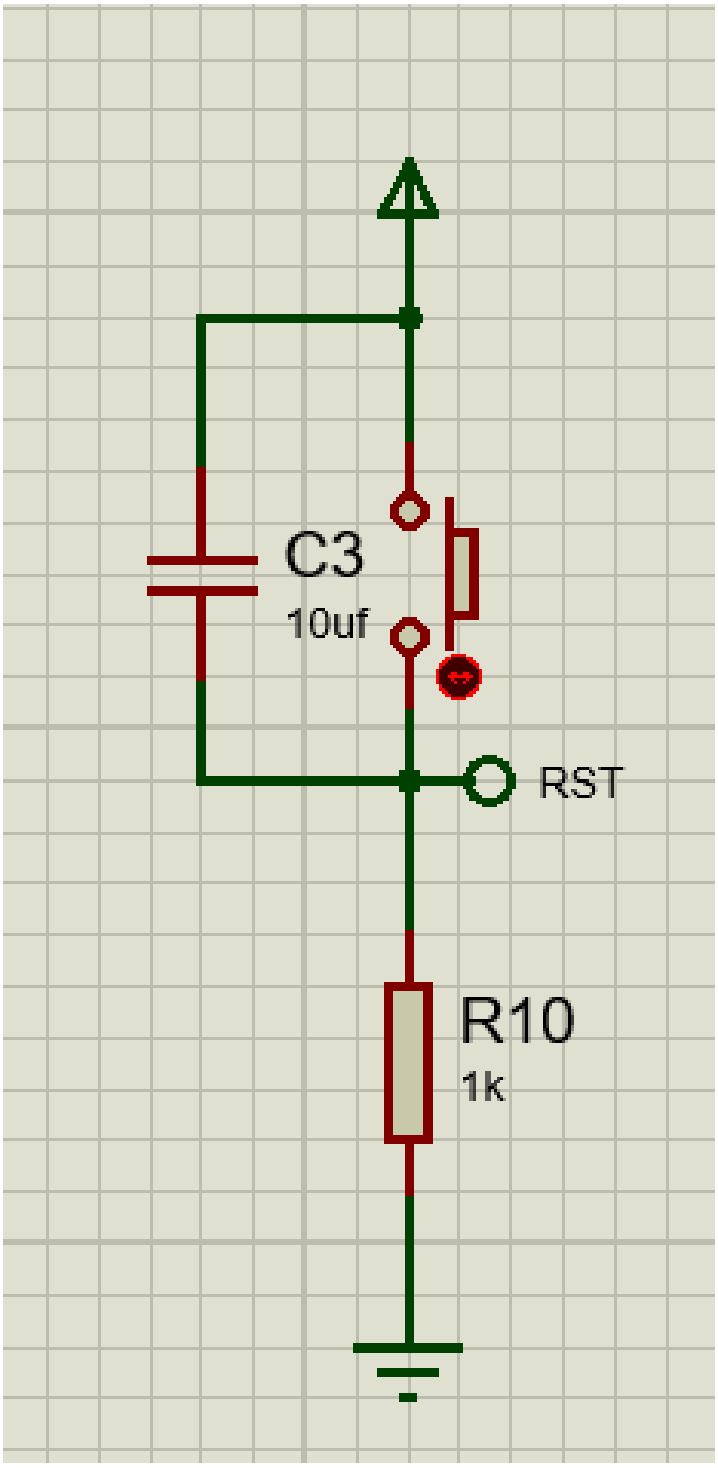

图 3　复位电路

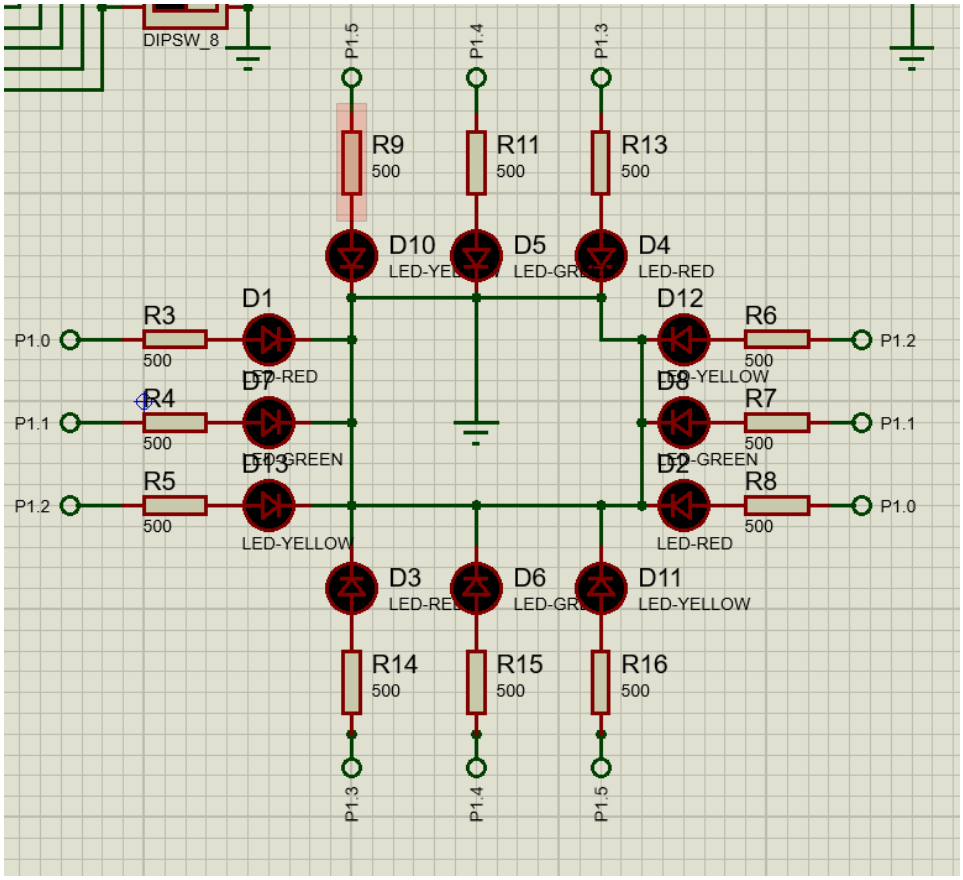

图 4　交通灯 LED 控制电路

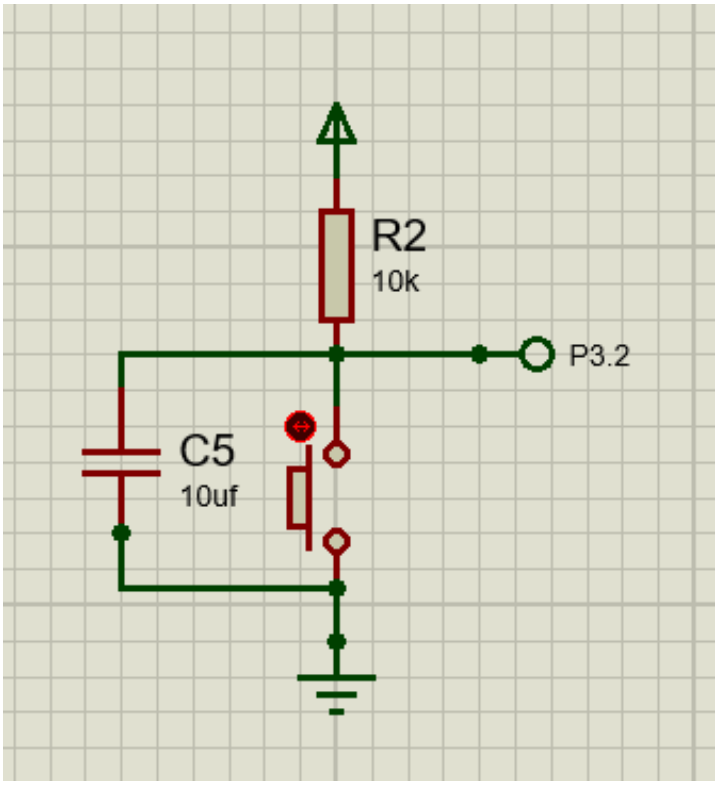

图 5　INT0 应急按键输入电路

2.3 P1 口灯位分配

表 1　P1 口交通灯控制位定义

端口位	控制对象	点亮电平	说明
P1.0	东西红灯	高电平	东西方向禁止通行
P1.1	东西绿灯	高电平	东西方向允许通行
P1.2	东西黄灯	高电平	东西方向通行结束提示
P1.3	南北红灯	高电平	南北方向禁止通行
P1.4	南北绿灯	高电平	南北方向允许通行
P1.5	南北黄灯	高电平	南北方向通行结束提示

2.4 主要元件清单

表 2　实验三主要元件与模型

序号	元件名称	元件规格	功能说明
1	单片机	AT89C51	主控制器，输出交通灯状态并响应 INT0
2	发光二极管	LED-RED、LED-YELLOW、LED-GREEN	模拟红、黄、绿交通信号灯
3	电阻	RES	LED 限流保护
4	晶振	CRYSTAL	提供单片机运行时钟
5	电容	CAP / CAP-ELEC	晶振匹配、复位和滤波
6	按键	BUTTON	复位输入和 INT0 应急输入
7	电源端子	POWER / GROUND	提供 +5V 和公共地

3 软件设计与程序流程

3.1 交通灯状态表

表 3　正常循环与应急状态设计

状态	P1 输出值	灯态说明	延时参数
初始/应急	09H	东西红灯，南北红灯	R5=5 或 R5=10
S1	11H	东西红灯，南北绿灯	R5=15
S1 闪烁间隔	01H	东西红灯，南北绿灯熄灭	R5=2
S2	21H	东西红灯，南北黄灯	R5=5
S3	0AH	南北红灯，东西绿灯	R5=15
S3 闪烁间隔	08H	南北红灯，东西绿灯熄灭	R5=2
S4	0CH	南北红灯，东西黄灯	R5=5

3.2 程序流程图

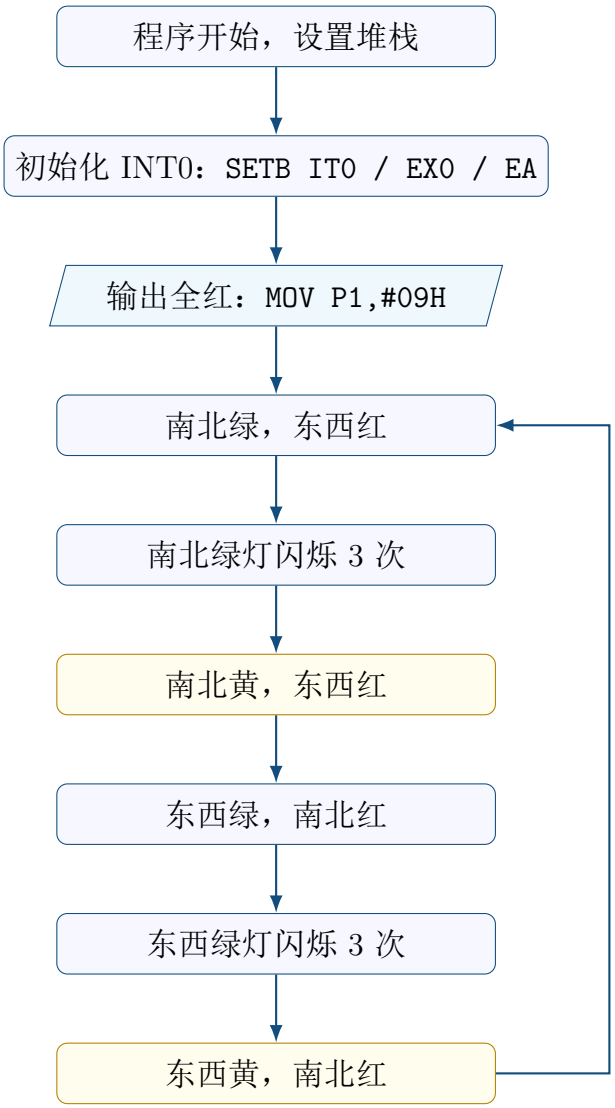

图 6　交通灯主程序流程图

3.3 INT0 应急中断流程

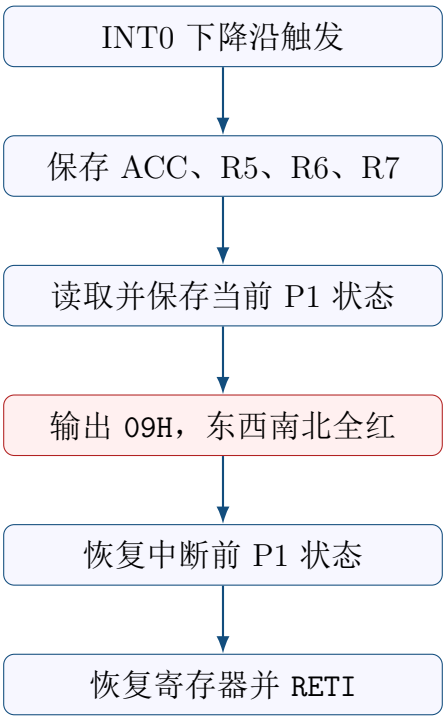

图 7　INT0 应急中断处理流程图

3.4 交通灯状态时序

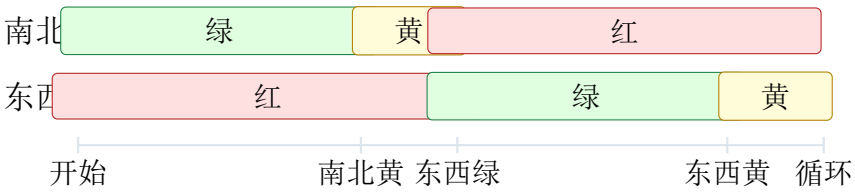

图 8　正常交通灯状态时序示意图

3.5 完整实验代码

Listing 1　03_traffic_light.A51 完整源码

```
;=====================================================================
; AT89C51 traffic light experiment with INT0 emergency mode
; Compiler: ASEM-51 (Proteus)
;=====================================================================

$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
```

```

;=====================================================================
; Interrupt vectors
;=====================================================================

        ORG 0000H
        LJMP START

        ORG 0003H           ; INT0 external interrupt vector
        LJMP INT0_ISR

;=====================================================================
; Main program
;=====================================================================

        ORG 0100H

START:
        MOV SP,#60H

        SETB P3.2           ; keep INT0 input latch high
        SETB IT0            ; falling-edge trigger for INT0
        SETB EX0            ; enable INT0
        SETB EA             ; enable global interrupt

        ; Initial state: all red
        MOV P1,#09H         ; east-west red + north-south red
        MOV R5,#5
        ACALL DELAY

MAIN:
        ; State 1: north-south green, east-west red
        MOV P1,#11H         ; P1.4 + P1.0
        MOV R5,#15
        ACALL DELAY

        ; North-south green flashes three times
        MOV P1,#01H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY
```

```

        MOV P1,#11H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#01H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#11H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#01H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#11H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        ; North-south yellow, east-west red
        MOV P1,#21H         ; P1.5 + P1.0
        MOV R5,#5
        ACALL DELAY

        ; State 3: east-west green, north-south red
        MOV P1,#0AH         ; P1.1 + P1.3
        MOV R5,#15
        ACALL DELAY

        ; East-west green flashes three times
        MOV P1,#08H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#0AH
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

```

```
        MOV P1,#08H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#0AH
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#08H
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        MOV P1,#0AH
        MOV R5,#2
        ACALL DELAY

        ; East-west yellow, north-south red
        MOV P1,#0CH         ; P1.2 + P1.3
        MOV R5,#5
        ACALL DELAY

        SJMP MAIN

;=====================================================================
; INT0 emergency interrupt
; After the emergency key is pressed, all directions stay red briefly.
;=====================================================================

INT0_ISR:
        PUSH ACC
        PUSH 05H
        PUSH 06H
        PUSH 07H

        MOV A,P1
        MOV 30H,A           ; save current P1 state

        MOV P1,#09H         ; emergency state: all red
        MOV R5,#10
        ACALL DELAY
```

```
        MOV A,30H
        MOV P1,A            ; restore previous traffic state

        POP 07H
        POP 06H
        POP 05H
        POP ACC
        RETI

;=====================================================================
; Delay subroutine
; R5 = delay multiplier
;=====================================================================

DELAY:
D1:
        MOV R6,#200
D2:
        MOV R7,#250
D3:
        DJNZ R7,D3
        DJNZ R6,D2
        DJNZ R5,D1
        RET

;=====================================================================
        END
```

3.6 关键代码说明

表 4　关键指令与功能说明

指令或语句	功能说明
`ORG 0003H / LJMP INT0_ISR`	设置 INT0 外部中断入口，使应急按钮触发后进入中断服务程序。
`SETB IT0`	配置 INT0 为下降沿触发，适合按键输入产生的触发信号。
`SETB EX0 / SETB EA`	分别打开 INT0 中断允许位和总中断允许位。
`MOV P1,#11H`	输出东西红灯、南北绿灯，对应南北方向通行。
`MOV P1,#21H`	输出东西红灯、南北黄灯，对应南北方向由通行转为停止的过渡状态。
`MOV P1,#0AH`	输出南北红灯、东西绿灯，对应东西方向通行。
`MOV P1,#09H`	输出东西红灯、南北红灯，用于初始状态和应急全红状态。
`PUSH / POP / RETI`	完成中断现场保护、现场恢复和中断返回。

4 调试过程与实验结果

4.1 调试过程记录

1. 在 Proteus 中完成 AT89C51、供电、复位、晶振、交通灯 LED 和 INT0 应急按键连接。
2. 将交通灯汇编程序加载到 AT89C51，检查复位入口和 INT0 中断入口地址是否正确。
3. 启动仿真，观察初始状态是否为东西、南北全红。
4. 连续观察正常循环，确认南北通行、南北黄灯、东西通行、东西黄灯顺序正确。
5. 在不同灯态下按下 INT0 应急按键，检查是否立即进入全红状态，并在延时后恢复原灯态。

4.2 结果验证表

表 5　交通灯仿真结果记录

序号	测试内容	预期现象	结果
1	上电复位	东西红灯、南北红灯点亮	符合
2	正常循环第一阶段	南北绿灯亮，东西红灯亮	符合
3	南北通行结束提示	南北绿灯闪烁后切换为南北黄灯	符合
4	正常循环第二阶段	东西绿灯亮，南北红灯亮	符合
5	东西通行结束提示	东西绿灯闪烁后切换为东西黄灯	符合
6	INT0 应急按键	立即进入全红，延时后恢复中断前灯态	符合

4.3 程序正确性分析

程序采用固定状态表输出 P1 端口值，逻辑关系清晰：任意时刻两个方向不会同时出现绿灯，从而避免交通冲突。INT0 中断服务程序在进入时保存 ACC、R5、R6、R7，并额外保存 P1 当前值，确保应急全红结束后可以恢复原来的交通灯显示状态。

5 问题分析与改进建议

1. 当前延时由软件循环完成，时间精度受晶振频率和指令周期影响；实际系统中可改用定时器中断获得更稳定的秒级计时。
2. INT0 使用机械按键时可能产生抖动，硬件上可加入 RC 滤波，软件上可在中断入口增加短延时消抖。
3. 交通灯状态目前采用顺序代码展开，若后续扩展倒计时数码管，可将状态、输出值和延时参数整理为表驱动结构。

6 实验结论

本实验完成了基于 AT89C51 的交通灯控制系统设计与仿真。程序通过 P1 口输出东西、南北两个方向的红黄绿灯控制信号，实现了正常通行、绿灯闪烁、黄灯过渡和循环切换；同时利用 INT0 外部中断实现应急全红功能。仿真结果表明，硬件连接、端口输出和中断处理均满足实验要求。